

Forma **TEC**

CLASE 4

La era serverless & MLOPS (Pt 2)



Previamente

Recordemos

Comentarios o dudas sobre la última clase:

- Serverless

Fundamentos

El código como base

Abandonamos los clics manuales en consolas web. Definimos servidores, redes y bases de datos mediante archivos de texto plano que pueden ser versionados, revisados y automatizados.

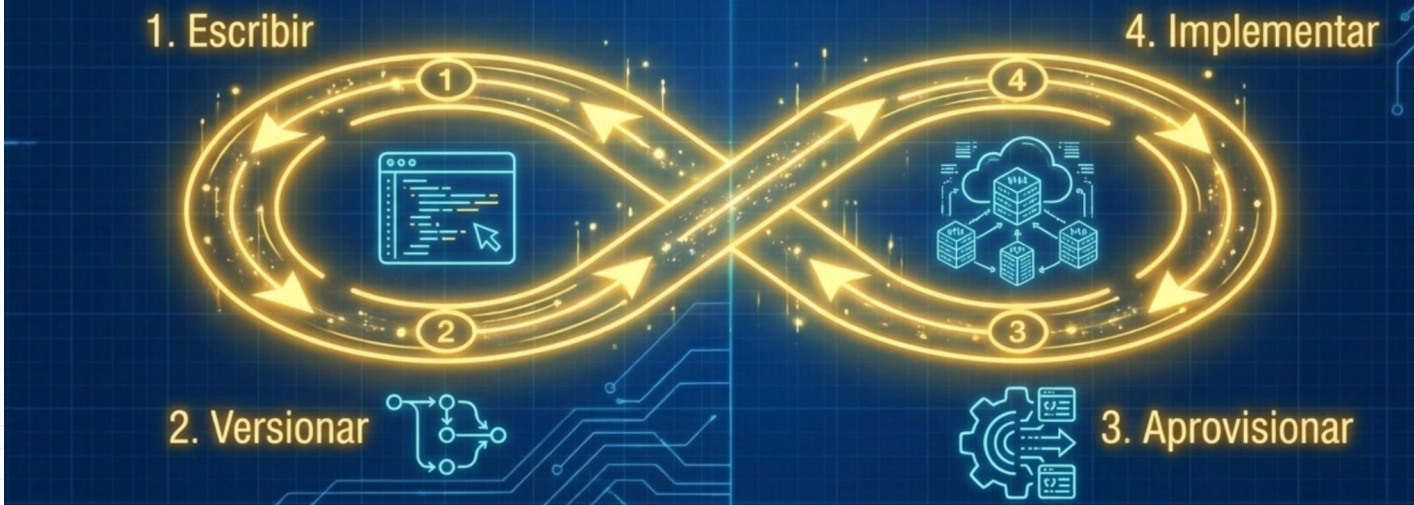
```
resource "aws_instance" "web" {  
  ami      = "ami-12345678"  
  instance_type = "t2.micro"  
  tags = {  
    Name = "WebServer"  
  }  
}  
  
resource "aws_db_instance" "default" {  
  allocated_storage = 20  
  engine            = "mysql"  
  instance_class    = "db.t2.micro"  
}  
  
resource "aws_db" "web" {  
  instance_type = "t2.micro"  
  tags         = "Name"  
}
```



Fundamentos

Infraestructura como código (IaC)

La infraestructura se trata con el mismo rigor que el software. Al eliminar la intervención humana, garantizamos entornos idénticos (Desarrollo, Pruebas y Producción) y erradicamos la desviación de configuraciones.



Fundamentos

Paradigmas IaC

Declarativo vs. Imperativo.

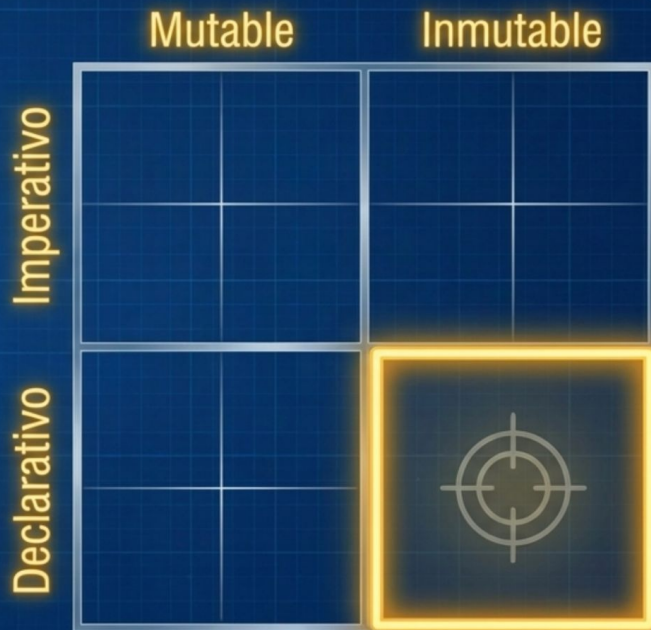
Imperativo: Ejecuta el paso A, luego el B.

Declarativo: Quiero 3 servidores, haz que suceda.

Inmutable vs. Mutable.

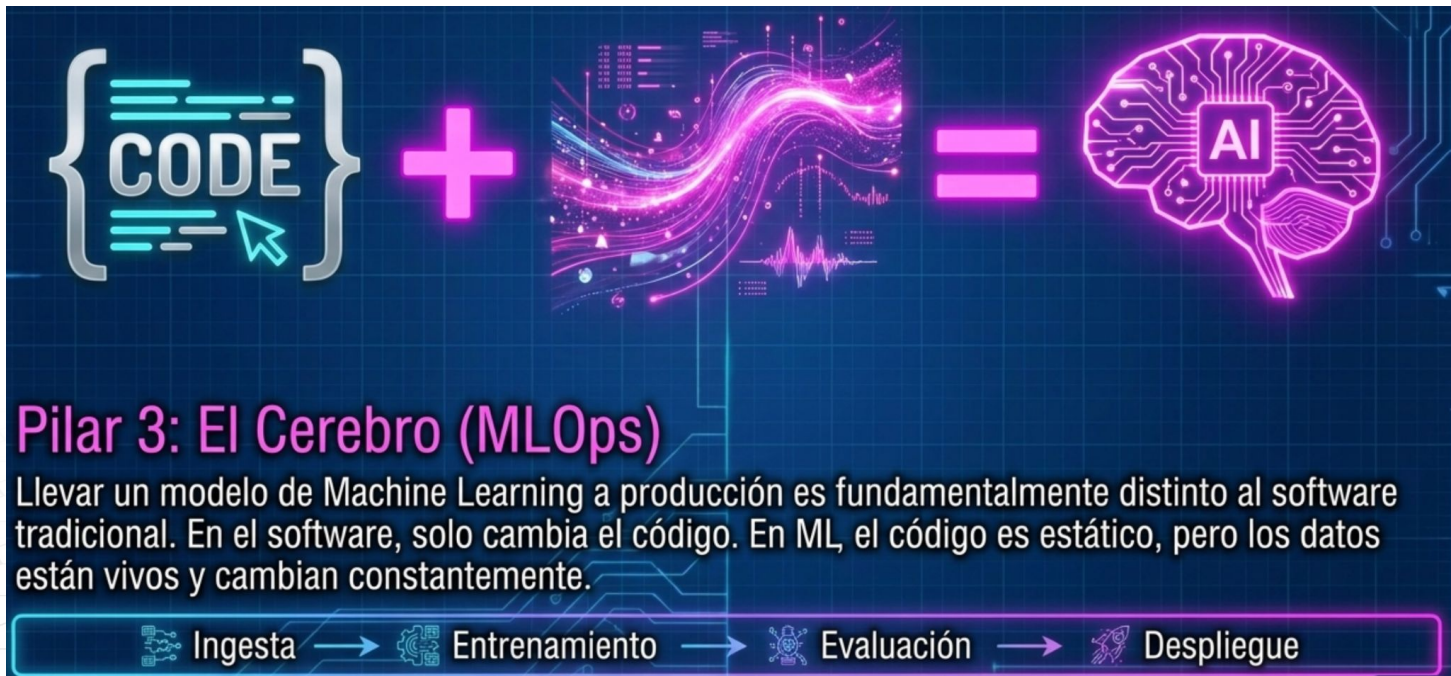
Mutable: Modificar servidores existentes con parches, generando inconsistencias.

Inmutable: Destruir y reemplazar la infraestructura entera desde el código, garantizando coherencia absoluta.



Fundamentos

Ahorro extremo



Fundamentos

Básicos del IaC

Tres comandos transforman el código (main.tf) en una arquitectura funcional. Desde la terminal, creamos los permisos (IAM), el almacenamiento (S3) y la capacidad de cómputo (Lambda) de forma simultánea e idempotente.

```
> terraform init
(Descargando plugins de AWS...)

> terraform plan
(Vista previa: +1 Rol IAM, +1 Lambda, +1 S3 Bucket)

> terraform apply
(Aplicando cambios... Infraestructura creada en 12s)
> █
```

Cierre

Preguntas o Dudas

Unir serverless e IaC generamos infraestructura resiliente,
móvil y global.

Próximos pasos

Manos a la obra

Herramientas o apps

- Muestra de opciones serverless con IaC.